Ejercicios de Práctica: Rectificación y Transición a Filtros

Aviso: Los datos numéricos son **HIPOTÉTICOS**. No aplicar a circuitos reales sin validar fabricante.

I. Diagnóstico de Diodos y Superdiodo (Lab 5)

X1. Diagnóstico E1 (Umbral):
Un rectificador recibe $v_i(t) = 0.30\sin(2\pi f t)\,\mathrm{V}$. Asuma el modelo de caída constante con $V_\gamma = 0.40\,\mathrm{V}$. Calcule el pico de salida convencional y el ideal preciso. Explique las limitaciones del modelo convencional frente a señales pequeñas.

X2. Estados E3 (Superdiodo No Inversor):
Dibuje un superdiodo no inversor didáctico. Complete una tabla de 3 estados ($v_i > 0, v_i < 0, v_i \approx 0$) marcando el estado del diodo, si el lazo de realimentación está abierto o cerrado, y la salida interna v_a. ¿Cuándo es válido asumir $v_- \approx v_+$?

X3. Error E6 (MAE):
Se tienen 4 muestras de salida hipotéticas frente a $v_{\mathrm{ref}} = \max(v_i, 0)$: $v_{\mathrm{ref}} = [0.00, 0.10, 0.20, 0.00]\,\mathrm{V}$. Para el rectificador convencional: $v_{o,\mathrm{conv}} = [0.00, 0.00, 0.00, 0.00]\,\mathrm{V}$. Para el superdiodo: $v_{o,\mathrm{prec}} = [0.00, 0.08, 0.19, 0.01]\,\mathrm{V}$. Calcule el Error Absoluto Medio (MAE) para ambos circuitos y especifique tres límites de esta evaluación.

II. Transición a Filtros Activos (Lab 6 e Hito 3)

X4. Bode Canónico:
Dada la función de transferencia $H(s) = \frac{100}{s^2+10s+100}$ (con s en s^{-1}). Halle la frecuencia natural ω_0, el factor de calidad Q, f_0 en Hz, la ganancia estática K, y la magnitud en decibelios a la frecuencia f_0 ($|H(j\omega_0)|$). ¿Implica f_0 que sea el punto de $-3\,\mathrm{dB}$?

X5. Punto de Fase:
Para un filtro matemático de referencia con $K = 1$, $f_0 = 10\,\mathrm{Hz}$ y $Q = 1/\sqrt{2}$. En $f = f_0$, calcule la amplitud lineal, la ganancia en dB y el desfase φ.

X6. Prediseño Condicional (Sallen-Key):
Para un esquema Sallen-Key de ganancia unitaria con $R_1 = R_2 = R = 16\,\mathrm{k\Omega}$ y $C_1 = C_2 = C = 1\,\mu\mathrm{F}$, calcule f_0, Q y la respuesta de magnitud en f_0. ¿Coincide con un objetivo Butterworth ($Q \approx 0.707$)?

X7. Barrido y Medición (Procedimiento):
Diseñe una tabla de al menos 5 frecuencias logarítmicamente distribuidas alrededor de f_0. Especifique qué amplitudes, fases y configuraciones deben medirse en el banco para validar linealidad.

X8. Cascada de Filtros (Hito 3):
Dos secciones de filtro en cascada tienen atenuaciones hipotéticas de $-23\,\mathrm{dB}$ y $-22\,\mathrm{dB}$ a $50\,\mathrm{Hz}$. Calcule la atenuación total esperada. Explique por qué esto no acredita directamente una medición física de un sistema de 4to orden si no se considera la carga interfacial.

X9. Distinción de Canales de Evaluación:
Defina brevemente la evidencia que debe registrarse para: (a) Lab 6, (b) Hito 3, (c) Examen EC2, (d) Final PFI.

X10. Puente a Estabilidad:
¿Por qué la curva de fase $\varphi(f)$ de un filtro aislado no basta para encontrar el Margen de Fase (PM) de un sistema de control?